

11-综合项目：从选题到展示

综合项目是信息科技入门学习的收束。它不是只看你写了多少代码，而是看你能不能独立经历完整过程：选题、分析、设计、实现、测试、整理、展示和反思。

一、学习目标

学完本节，你应该能做到：

1. 选择一个适合自己能力的小项目。
 2. 写出项目需求和 IPO 分析。
 3. 画流程图或写伪代码。
 4. 从最小可运行版本开始实现。
 5. 使用测试数据检查功能。
 6. 记录错误和修改过程。
 7. 整理项目文件并压缩提交。
 8. 向别人展示作品并说明思路。
-

二、综合项目可以做什么

综合项目不需要特别大，关键是完整、清楚、能运行、能解释。

推荐项目

项目	难度	适合工具	核心知识
成绩等级判断器	入门 Python		输入、数字转换、条件判断
奇偶数判断器	入门 Python		取余、分支
简易计算器	入门 Python 或网页		输入、表达式、条件
猜数字游戏	入门 Python		循环、分支、变量
问答计分系统	基础 Python 或图形化编程		变量、分支、循环
单词记忆小助手	基础 Python		列表、循环、字符串
班级兴趣统计	基础 Python		列表、统计、输出
校园安全宣传网页	基础 HTML/CSS/JavaScript		网页结构、样式、交互
校园文明互动动画	基础 图形化编程		事件、对话、场景切换
倒计时提醒器	提高 micro:bit 或机器人平台		输入、输出、循环、事件

选题原则

好项目应该满足：

1. 主题清楚。
2. 功能不太多。
3. 自己能解释。
4. 能在规定时间内完成。
5. 可以准备测试数据。
6. 不涉及隐私、攻击、作弊或破坏系统。

不推荐选题：

- 功能太大，例如“做一个完整社交软件”。
- 自己完全不理解，只能复制。
- 需要大量复杂素材。
- 需要访问不安全网站或输入隐私信息。

三、项目流程总览

选题

- 需求分析
- IPO 分析
- 流程图或伪代码
- 最小版本
- 增加功能
- 测试与调试
- 整理提交
- 展示反思

每一步都要有产出。

步骤	学生要做什么	产出
选题	选择能完成的小问题	项目题目
需求分析	说明给谁用、解决什么问题	需求说明
IPO 分析	写清输入、处理、输出	IPO 表
设计	写流程图或伪代码	设计稿
实现	分步骤编写程序或网页	作品文件
测试	用多组数据检查结果	测试记录
调试	记录错误和修改方法	修改记录
整理	规范命名、压缩项目	提交包
展示	说明功能、思路、亮点、不足	展示稿或口头汇报

四、第一步：选题

1. 从生活中找问题

可以从这些方向思考：

方向	可能项目
学习	单词记忆、成绩等级、错题记录
生活	购物计算、时间换算、倒计时
校园	校园安全宣传、班级兴趣统计
游戏	猜数字、问答计分、迷宫
展示	个人介绍页、兴趣展示页
硬件	光线提醒器、倒计时提醒器

2. 控制项目范围

把项目分成“必须完成”和“可以拓展”。

示例：猜数字游戏。

类型	功能
必须完成	用户输入数字，猜错继续，猜对结束
可以拓展	提示太大太小、统计次数、随机数字、限制次数

先完成必须功能，再考虑拓展。

3. 选题确认表

问题	回答
项目名称是什么？	
这个项目解决什么问题？	
谁会使用它？	
最少要完成哪些功能？	
可能增加哪些功能？	
用什么工具完成？	
有没有隐私或版权问题？	

五、第二步：需求分析

需求分析就是说清楚作品要做什么，不做什么。

示例：问答计分系统

项目名称：信息科技知识问答。

目标用户：学习信息科技的初中学生。

必须功能：

1. 显示题目。
2. 接收用户答案。
3. 判断对错。
4. 答对加分。
5. 最后显示总分。

暂不做：

1. 登录账号。
2. 保存历史成绩。
3. 排行榜。
4. 联网对战。

这样可以避免项目过大。

六、第三步：IPO 分析

继续以问答计分系统为例。

项目	内容
输入	用户对每道题的答案
处理	与正确答案比较；正确则加分
输出	每题对错提示；最终总分

再写可能用到的数据：

数据	用途
questions	保存题目列表
answers	保存答案列表
score	保存得分
user_answer	保存用户当前答案

七、第四步：流程图或伪代码

如果不会画流程图，可以先写伪代码。

问答计分系统伪代码

```
开始
设置 score = 0
准备题目列表和答案列表
从第 1 题开始循环
    显示题目
    输入用户答案
    如果用户答案等于正确答案
        显示答对
        score 加 1
    否则
        显示答错和正确答案
显示最终得分
结束
```

猜数字游戏伪代码

```
开始
设置秘密数字
设置猜测次数为 0
输入用户猜测
次数加 1
当用户猜测不等于秘密数字时
    如果猜测太大
        显示太大
    否则
        显示太小
    再次输入用户猜测
    次数加 1
显示猜对和次数
结束
```

八、第五步：实现最小版本

最小版本就是“功能最少但能运行”的版本。

为什么要先做最小版本

1. 更容易成功。
2. 更容易发现错误。
3. 不会因为功能太多而做不完。
4. 后面可以逐步增加功能。

示例：猜数字游戏版本规划

版本	功能
v1	固定秘密数字，猜错继续，猜对结束
v2	增加太大或太小提示
v3	增加猜测次数统计
v4	改成随机秘密数字
v5	限制最多猜 5 次

每完成一个版本都要保存和测试。

九、第六步：测试与调试

1. 测试记录表

编号	输入数据或操作	预期结果	实际结果	是否通过	备注
1					
2					
3					

2. 必须测试三类情况

类型	说明	示例
正常情况	常见输入	成绩 85、猜数字 7
边界情况	分界线附近	成绩 60、90、0、100
特殊情况	容易出错	除数为 0、答案为空、路径错误

3. 调试记录表

问题	出现位置	原因	修改方法	是否解决
----	------	----	------	------

4. 调试原则

- 1. 先复现问题。
- 2. 读错误提示。
- 3. 找最近修改过的地方。
- 4. 一次只改一个地方。
- 5. 改完马上测试。
- 6. 把原因和方法写下来。

十、第七步：整理项目文件

Python 项目示例

```
猜数字游戏
├── main.py
├── 说明.txt
├── 测试记录.txt
└── 修改记录.txt
```

网页项目示例

```
校园安全宣传网页
├── index.html
├── style.css
├── script.js
├── images
│   └── campus.jpg
├── 说明.txt
└── 素材来源.txt
```

图形化项目示例

```
问答小游戏
├── 问答小游戏作品文件
├── 说明.txt
├── 流程图.png
└── 测试记录.txt
```

提交前检查

- ☐ 文件夹名称清楚。
- ☐ 主程序或入口文件存在。
- ☐ 所有图片、素材都在项目文件夹内。
- ☐ 说明文件写明运行方法。
- ☐ 测试记录完整。
- ☐ 修改记录至少有一条。
- ☐ 已压缩整个项目文件夹。
- ☐ 在另一台电脑或新位置试打开，确认没有漏文件。

十一、第八步：展示作品

展示时不要只说“这是我的作品”。要按结构讲。

展示顺序

1. 项目名称
2. 为什么做这个项目
3. 作品能做什么
4. 使用了哪些知识
5. 演示运行过程
6. 测试过哪些情况
7. 遇到什么问题，怎么解决
8. 还有什么不足和改进想法

展示稿模板

大家好，我的项目是《 》。

我做这个项目的理由是：

它的主要功能有：

- 1.
- 2.
- 3.

我使用了这些知识：

变量：

条件判断：

循环：

列表/函数/网页/硬件：

下面我演示一次：

我测试了这些情况：

- 1.
- 2.
- 3.

我遇到的问题是：

我的解决方法是：

如果继续改进，我想增加：

十二、综合项目评分参考

评价维度	分值	达标表现
项目文件和命名规范	10	文件夹清楚，主文件、说明、测试记录齐全
思路说明或流程图	15	能写清需求、IPO 和步骤
功能实现	35	作品能运行，功能符合目标
测试和调试记录	20	有多组测试数据和修改记录
展示表达和反思	15	能讲清思路、亮点、不足
安全、版权和引用规范	5	不泄露隐私，素材来源清楚

十三、本节达标清单

- ☐ 我选择了一个范围合适的项目。
- ☐ 我写清楚项目要解决什么问题。
- ☐ 我完成了 IPO 分析。
- ☐ 我写了流程图或伪代码。
- ☐ 我先完成了最小版本。
- ☐ 我逐步增加了功能。
- ☐ 我准备了多组测试数据。
- ☐ 我记录了至少一个错误和解决方法。
- ☐ 我整理好了项目文件夹。
- ☐ 我能向别人展示并解释自己的作品。

完成综合项目后，你就完成了一次真正的信息科技作品开发过程。